

线性代数入门

梁鑫 田垠 杨一龙 编著

期末样题解析

蔚 辉

清华大学丘成桐数学科学中心

报告中均非完整定义或准确表述。具体细节请参考教材。

判断以下矩阵是否可以相似对角化，并简单说明理由。

$$(a) \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 100 & 200 \\ 0 & 100 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 23 & 69 & 188 \\ 69 & 45 & 202 \\ 188 & 202 & 68 \end{bmatrix}$$

- 可对角化 $\iff$ 特征值都半单，即代数重数=几何重数。
- 实对称矩阵总是可以对角化的。

判断以下实对称阵是否正定，并简单说明理由。

$$(a) \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$$

$$(b) \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(c) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & -2 & 0 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(d) \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & -6 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

正定的等价结论。

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 分别找出 A 和 A^T 的零空间和列空间的一组基。

- $A = BC$, 其中 B 可逆, C 行满秩。
- $\mathcal{N}(A) = \mathcal{N}(C)$.
- 四个子空间互为正交的性质。

设 $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$. 求 P 的特征多项式, 并说明理由。

- 注意到 $P = A(A^T A)^{-1} A^T$ 是个正交投影矩阵, 只有1和0两个互异特征值。
- $\lambda = 1$ 的几何重数 = $\text{rank}(A) = 2$.
- 或者注意到 $PA = A$. 所以 A 的列向量都是 P 关于 $\lambda = 1$ 的特征向量。
- 特征多项式是 $\lambda(\lambda - 1)^2$ 。

设

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = QR,$$

- 1 验证: $Q^T Q = I$.
 Q 是列正交矩阵。
- 2 求到 A 的列空间的投影矩阵。
题中给出了 A 的简化 QR 分解。所以投影 = QQ^T 。
- 3 设 $b = \dots$ 求 $Ax = b$ 的最小二乘解。
 R 可逆, 所以 A 列满秩。可使用简化 QR 分解求解:

$$QRx = b \implies Rx = Q^T b \implies x = R^{-1} Q^T b.$$

已知：整数1653, 2581, 3451, 4582可以被29整除. 证明下面的四阶行列式值被29整除:

$$\begin{vmatrix} 1 & 6 & 5 & 3 \\ 2 & 5 & 8 & 1 \\ 3 & 4 & 5 & 1 \\ 4 & 5 & 8 & 2 \end{vmatrix}.$$

- 对 $i = 1, 2, 3$, 将第 i 列的 10^{4-i} 倍加到第4列上, 所得行列式值不变.
- 第四列变为(1653, 2581, 3451, 4582), 每个分量均为29的倍数.
- 故由行列式关于第4列的线性性得该行列式能被29 整除.

解关于 x 的方程

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & -2 & 4 & -8 \\ 1 & x & x^2 & x^3 \end{vmatrix} = 0.$$

做适当的倍加变换，然后计算其行列式关于 x 的表达式。再求解 x 。

定义 $M_2(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^{2 \times 2}$ 上线性变换 $T : M_2(\mathbb{R}) \rightarrow M_2(\mathbb{R})$ 满足

$$T(A) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} A \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

求 T 在基 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 下的表示矩阵 F 。

计算

$$T(E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22}) = (TE_{11}, TE_{12}, TE_{21}, TE_{22}) = (E_{11}, E_{12}, E_{21}, E_{22})F.$$

$$\text{设 } A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

- ① 求 A 的奇异值分解 $A = U\Sigma V^T$, 其中 U 是3阶正交阵, V 是2阶正交阵。
- ② 应用(a)写出 A 的四个基本子空间的一组标准正交基。
- ③ 设 $M = \begin{bmatrix} 0 & A \\ A^T & 0 \end{bmatrix}$. 若 $Av = \sigma u$, 其中 u, v 是奇异向量, σ 是奇异值, 证明 $\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$ 是 M 的特征向量, 并由此应用奇异向量给出5阶正交阵 Q , 使得 $Q^T M Q$ 是对角阵.

注意到: $-\sigma$ 也是 M 的特征值。

$C: 3x_1^2 + 4x_1x_2 + 6x_2^2 = 1$ 是实平面上哪种二次曲线，椭圆、双曲还是抛物线？若 C 是椭圆，请算出它的长、短轴长，以及长、短轴所在的直线方程；若 C 是双曲线，请算出它的虚、实轴长以及虚、实轴所在的直线方程，以及两条渐近线方程；若 C 是抛物线，请算出它的顶点以及对称轴方程。

写出一个实对称矩阵 A ，做对角化 $A = Q\Lambda Q^T$ 。二阶正交矩阵对应旋转或反射变换。或者配平方。

椭圆。长轴长 $\frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$ ，短轴长 $\frac{2}{\sqrt{7}}$ ，长轴所在直线方程是 $x + 2y = 0$ ，短轴所在直线方程是 $2x - y = 0$ 。

令 $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{2}{3} & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$. 求4阶正交阵 Q 和对角阵 Λ 使得 $Q^T A Q = \Lambda$.

实对称矩阵的对角化：使用特征多项式求解特征值，再找到正交单位特征向量。

设 $m \times n$ 阶实矩阵 A 的范数是 $\|A\| = \max_{\substack{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \\ \|\mathbf{v}\|=1}} \|A\mathbf{v}\| = \max_{\substack{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \\ \mathbf{v} \neq \mathbf{0}}} \frac{\|A\mathbf{v}\|}{\|\mathbf{v}\|}$. 试证:

$$\|A\| = \max_{\substack{\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \\ \|\mathbf{u}\|=\|\mathbf{v}\|=1}} \mathbf{u}^T A \mathbf{v}.$$

- 先证对任意的 $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^m$, 有

$$\max_{\substack{\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m \\ \|\mathbf{u}\|=1}} \mathbf{u}^T \mathbf{w} = \|\mathbf{w}\|.$$

- 回到原命题, 令 $\mathbf{w} = A\mathbf{v}$, 有

$$\max_{\substack{\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \\ \|\mathbf{u}\|=\|\mathbf{v}\|=1}} \mathbf{u}^T A \mathbf{v} = \max_{\substack{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \\ \|\mathbf{v}\|=1}} \max_{\substack{\mathbf{u} \in \mathbb{R}^m \\ \|\mathbf{u}\|=1}} \mathbf{u}^T A \mathbf{v} = \max_{\substack{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \\ \|\mathbf{v}\|=1}} \|A\mathbf{v}\| = \|A\|.$$

设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 4 & 1 & 1 \\ 5 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 。分别计算以下4项并提供计算过程。

(1) $|A|$.

(2) $|-2A^T|$.

(3) $|A^{-1}|$.

(4) A^{-1} 的(1,4)元(即 A^{-1} 第1行第4列的元素).

直接计算。

设 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间, 称 n 阶实矩阵 P 是 V 上的正交投影矩阵, 如果 $P^2 = P, P^T = P$ 且 P 的列空间等于 V .

等价于说 P 满足: 若 $v \in V$, 则 $Pv = v$; 若 $v \in V^\perp$, 则 $Pv = 0$.

① 假设 $V = \left\{ c_1 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, c_1, c_2 \in \mathbb{R} \right\}$. 它是 $\mathbb{R}^3$ 的子空间.

问: V 上的正交投影矩阵是否等于

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} ?$$

法1: 验证 $P^2 = P, P^T = P$ 和 P 的列空间等于 V .

法2: 验证最后一句话。

② 求 $w \in V$, 使得 $\| w - \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \| = \min_{v \in V} \| v - \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix} \|$.

正交投影到子空间的距离最短。直接计算 $w = P \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$.

$$\text{设 } \alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \alpha_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

- ① 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 但 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关.
- ② 按 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 顺序写出 Gram-Schmidt 标准正交化的向量 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$.
- ③ 记 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$ 和 $Q = [\beta_1, \beta_2, \beta_3]$, 求矩阵 C 满足 $A = QC$.
- ④ 求 $\mathbb{R}^4$ 到 A 的列空间的正交投影矩阵.

- ⑤ 记 $B = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3]$, $b = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$, 求 $Bx = b$ 的最小二乘解, 即

$$\text{求 } x^* \in \mathbb{R}^3 \text{ 使得 } \|Bx^* - b\| = \min_{x \in \mathbb{R}^3} \|Bx - b\|.$$

向量关于标准正交基的正交分解:

$$\alpha_i = (\beta_1^T \alpha_i) \beta_1 + (\beta_2^T \alpha_i) \beta_2 + (\beta_3^T \alpha_i) \beta_3.$$

$$\text{设 } A = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

① 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角阵.

先求 A 的特征值. 再求特征向量. P 由特征向量构成。

② 求 A^n .

由 $A = P\Lambda P^{-1}$ 可知 $A^n = P\Lambda^n P^{-1}$.

或者直接计算, 可找到规律, $A^n = \begin{bmatrix} 2^n & 3(2^n - 1) & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2^n \end{bmatrix}.$

设 T 为 $\mathbb{R}^2$ 上的线性变换, 且满足

$$T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} -10 \\ 8 \end{bmatrix}.$$

- ① 求 T 在基 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ 下的矩阵 A 。

$$T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) - T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right).$$

- ② 计算 $T\left(\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}\right) = A \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$ 或 $= 2T\left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}\right) + 3T\left(\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}\right).$

- ③ 阐明理由:能够找到 A 的特征向量构成 $\mathbb{R}^2$ 一组基,并求 T 在这组基下的矩阵。

可求得 A 有两个互异的特征值, 故可找到两个线性无关的特征向量构成 $\mathbb{R}^2$ 一组基。

T 在这组基下的矩阵即为以 A 特征值为对角元的对角阵。

$$\text{令 } A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}.$$

❶ 求 A 的奇异值分解。

直接计算。 $A^T A = V \Lambda V^T$ 或 $AA^T = U \Lambda U^T$ 。

❷ 分别给出 A 的行空间和列空间的一组标准正交基。

法1: 根据奇异值分解有 $A = \sigma_1 u_1 v_1^T + \sigma_2 u_2 v_2^T$, 所以 u_1, u_2 给出了 A 的列空间的一组标准正交基, v_1^T, v_2^T 给出了 A 的行空间的一组标准正交基。

法2: 直接将 A 的行向量进行正交化得行空间的一组标准正交基为

$$\frac{1}{3}(2, 2, 1), \frac{1}{\sqrt{153}}(-7, 2, 10).$$

矩阵 A 是列满秩的, 所以 $\mathbb{R}^2$ 的任一组标准正交基都是 A 列空间的一组标准正交基。

设 A 和 B 均为 n 阶方阵, 且满足 $A + B + AB = O$ 。证明:

❶ -1 不是 B 的特征值. 反证法。

❷ B 的任一特征向量都是 A 的特征向量.

设 (λ, x) 为 B 的特征对($\lambda \neq -1$). 于是 $Ax + Bx + ABx = 0$ 可推导出

$$Ax + \lambda x + A(\lambda x) = 0, \quad i.e., \quad (\lambda + 1)Ax = -\lambda x.$$

所以, $Ax = -\frac{\lambda}{\lambda+1}x$.

❸ A 的任一特征向量都是 B 的特征向量.

注意到 $I + A + B + AB = (I + A)(I + B) = (B + I)(A + I) = I$.

i) 得到 $AB = -A - B = BA$, 同上证明。

ii) 先证明 -1 不是 A 的特征值。再设 (μ, y) 为 A 的特征对。构造向量

$$z = By + \frac{\mu}{\mu + 1}y,$$

则 $Az = -z$. 而 z 不应该是特征向量, 有 $z = 0$, 即 $By = -\frac{\mu}{\mu+1}y$ 。

设 e_1, e_2, e_3 是 $\mathbb{R}^{10}$ 中一组标准正交的向量. 记 $V \subseteq \mathbb{R}^{10}$ 为 e_1, e_2, e_3 生成的子空间. 设 $v \in \mathbb{R}^{10}$.

证明: $v \in V$ 当且仅当 $\|v\|^2 = (e_1^T v)^2 + (e_2^T v)^2 + (e_3^T v)^2$.

V 中向量到 V 的正交投影=向量本身。

给定实对称正定矩阵 A 和实对称矩阵 B ，求证：

- 关于矩阵 X 的方程 $AX + XA = O$ 只有平凡解 $X = O$ 。

法1：使用 A 的谱分解 $A = Q\Lambda Q^T$ ，其中 Λ 正定对角， Q 正交。

法2：将 X 拉成一个 n^2 的长向量 y ，得到一个方程组 $My = 0$ 。
说明 M 正定，因此 M 可逆，只有平凡解/零解。

- 关于矩阵 X 的方程 $AX + XA = B$ 存在唯一的解 X_0 。

法1：使用 A 的谱分解 $A = Q\Lambda Q^T$ 。

法2：将 X 拉成一个 n^2 的长向量 y ，类似得到 $My = z$ 。 M 可逆，故解存在且唯一。

唯一性：若有两解 X_1, X_2 ，则 $A(X_1 - X_2) + (X_1 - X_2)A = O$ ，
得 $X_1 = X_2$ 。

- X_0 是对称矩阵。

法1: 由(2) 中的求解公式可证得。

法2: 任意矩阵 X 可以写成对称与非对称矩阵的和: $X = S + N$ 。

若 X 是解, 则

$$AS + SA - B = -(AN + NA)$$

既对称又反对称, 利用(1)知 $N = O$ 。